Instituto Militar de Engenharia – CFG 2.º ano – Turma A

Pião: precessão permanente

Trabalho de VE – Mecânica II – Grupo I

João Eduardo Moro Hoffmann
Maria Eduarda Medina Henriques
Gabriela de Lima Cardoso
Sara Eduarda dos Santos Borges
Lucas Santos Moraes
Cláudio Erick de Holanda Fontenele
Tiago Alves Porto Lima
Marcos Kalile Meira de Vasconcellos

9 de novembro de 2026

Por que o pião não cai?

- Parado, ele tomba imediatamente.
- Girando, mesmo inclinado, o eixo apenas descreve um cone em torno da vertical: a **precessão**.

- O mesmo princípio governa:
  - giroscópios e girobússolas;
  - projéteis estabilizados por rotação;
  - orientação de satélites;
  - precessão do eixo da Terra.

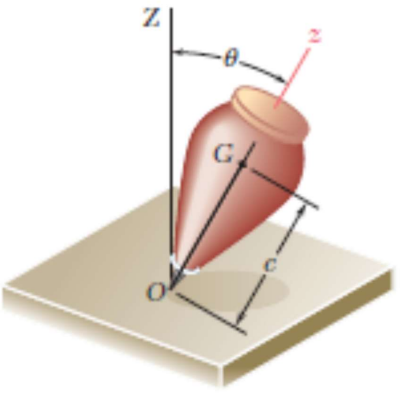


Figura do enunciado do trabalho.

O problema proposto

Dados

Massa	$m = 100\,\mathrm{g}$
Giração (eixo de simetria)	$k = 25\,\mathrm{mm}$
Giração (transversal por O)	$k' = 50\,\mathrm{mm}$
Distância OG	$c = 40\,\mathrm{mm}$
Spin	$\dot{\psi} = 1800\,\mathrm{rpm}$

Adota-se $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$; corpo rígido, sem atrito, O fixo.

Determinar

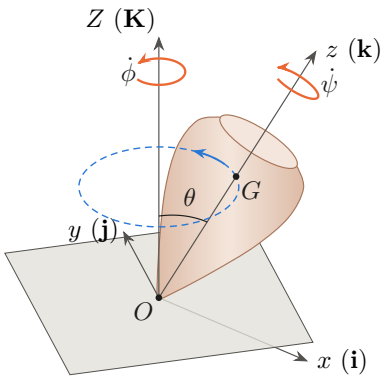
(a) as taxas de precessão permanente possíveis para $\theta = 30^\circ$ a 60°;

(b) a condição de precessão permanente quando $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$;

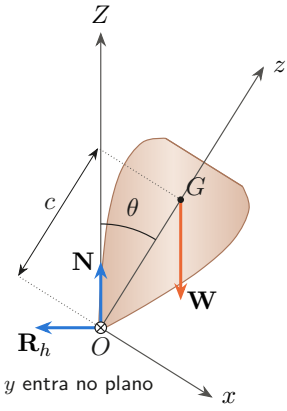
(c) o erro percentual dessa condição ao aproximar a menor das duas taxas.

Precessão permanente: θ, $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ constantes.

Referencial e forças



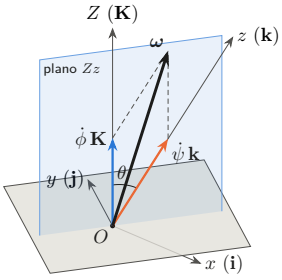
(a) Referencial e movimento



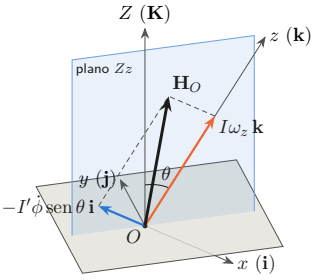
(b) Diagrama de corpo livre

- $Oxyz$ acompanha a precessão, não o *spin*; pela simetria, são eixos principais de inércia.
- Convenção do livro-texto: x fica abaixo da horizontal e $\mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{i}$ entra no plano em (b).

Cinemática e quantidade de movimento angular



(a) Velocidade angular



(b) Quantidade de movimento angular

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{\omega} &= \dot{\phi}\,\mathbf{K} + \dot{\psi}\,\mathbf{k} \\
&= -\dot{\phi}\,\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \omega_z\,\mathbf{k} \\
\omega_z &= \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \\
\mathbf{H}_O &= -I'\dot{\phi}\,\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + I\omega_z\,\mathbf{k} \\
I &= mk^2 \\
&= 6{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2 \\
I' &= mk'^2 \\
&= 2{,}50 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2
\end{aligned}
$$

Todos no plano Zz; $\mathbf{H}_O$ **não** é paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ nem ao eixo de simetria.

O princípio: o peso faz $\mathbf{H}_O$ girar

Na precessão permanente, $\mathbf{H}_O$ é constante em $Oxyz$:

$$\sum \mathbf{M}_O = \underbrace{\left(\dot{\mathbf{H}}_O\right)_{Oxyz}}_{=\mathbf{0}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O$$

com $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\mathbf{K}$.

Os dois lados da equação:

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right)\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_G \times \mathbf{W} = Wc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j}$$

Interpretação

O momento do peso aponta segundo **j**, **perpendicular** ao plano Zz.

Por isso o eixo se desloca para o lado, em vez de tombar.

Equação da precessão permanente

Igualando os dois lados e dividindo por $\operatorname{sen}\theta \neq 0$:

$$\dot{\phi}\left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right) = Wc$$

Com $\omega_z = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta$, resulta uma equação de segundo grau em $\dot{\phi}$:

Equação geral

$$(I' - I)\cos\theta\ \dot{\phi}^2 - I\dot{\psi}\,\dot{\phi} + Wc = 0$$

Dividindo por m:

$$(k'^2 - k^2)\cos\theta\ \dot{\phi}^2 - k^2\dot{\psi}\,\dot{\phi} + gc = 0$$

A massa se cancela: as taxas dependem só da geometria e de g.

Item (a): cálculo para $\theta = 30°$

Com $a = (I' - I)\cos\theta$ e $b = I\dot{\psi}$:

$$\dot{\phi}_{1,2} = \frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4aWc}}{2a}$$

$$\begin{aligned} a &= 1{,}6238 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^2} \\ b &= 0{,}011781\,\mathrm{kg\cdot m^2/s} \\ Wc &= 0{,}03924\,\mathrm{N\cdot m} \\ \sqrt{b^2 - 4aWc} &= 0{,}010644\,\mathrm{kg\cdot m^2/s} \end{aligned}$$

Resultado para $\theta = 30°$

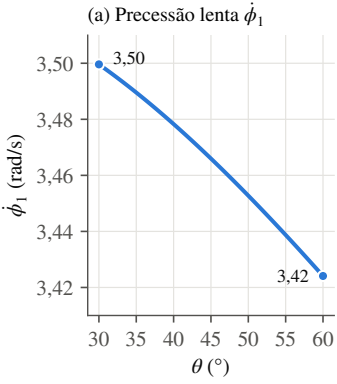
$$\dot{\phi}_1 = 3{,}50\,\mathrm{rad/s} = 33{,}4\,\mathrm{rpm}$$
$$\dot{\phi}_2 = 69{,}05\,\mathrm{rad/s} = 659\,\mathrm{rpm}$$

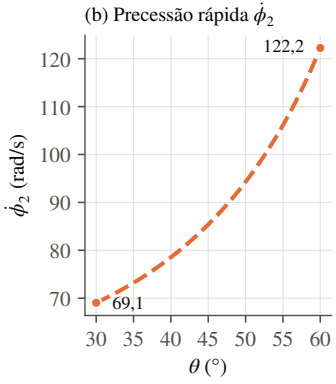
Verificação:
$\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 = Wc/a = 241{,}7\,\mathrm{rad^2/s^2}$.

As duas raízes são positivas: ambas têm o sentido do *spin*.

Item (a): toda a faixa de inclinação

θ	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	$\dot{\phi}_2$ (rad/s)
30°	3,500	69,05
35°	3,490	73,21
40°	3,478	78,54
45°	3,466	85,39
50°	3,453	94,30
55°	3,439	106,11
60°	3,424	122,24





A lenta quase não muda ($-2{,}2\%$); a rápida cresce 77%.

Atenção: as escalas verticais dos gráficos são diferentes.

Item (b): condição para $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$

Com $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$, tem-se $\omega_z \approx \dot{\psi}$ e $I'\dot{\phi}\cos\theta \ll I\dot{\psi}$. Então:

Condição de precessão permanente

$$\dot{\phi}_a \approx \frac{Wc}{I\dot{\psi}} = \frac{mgc}{I\dot{\psi}} = \frac{0{,}03924}{0{,}011781} = 3{,}33\,\mathrm{rad/s} = 31{,}8\,\mathrm{rpm}$$

- Equivale a admitir $\mathbf{H}_O \approx I\dot{\psi}\,\mathbf{k}$: então $Wc\,\mathrm{sen}\,\theta = \dot{\phi}\,I\dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta$.
- O fator $\mathrm{sen}\,\theta$ se cancela: a taxa **independe da inclinação**.
- Quanto **mais rápido** o *spin*, **mais lenta** a precessão.
- Vale só para a raiz lenta: na rápida, $\dot{\phi}_2/\dot{\psi}$ vai de $0{,}37$ a $0{,}65$.

Item (c): erro da aproximação

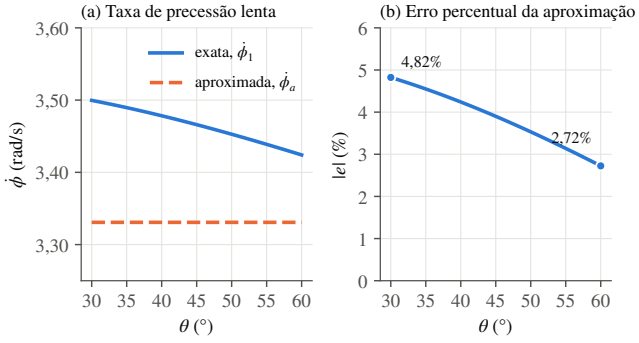
$$e = \frac{\dot{\phi}_a - \dot{\phi}_1}{\dot{\phi}_1} \times 100\%$$

$$e_{30^\circ} = \frac{3{,}331 - 3{,}500}{3{,}500} \times 100\%$$

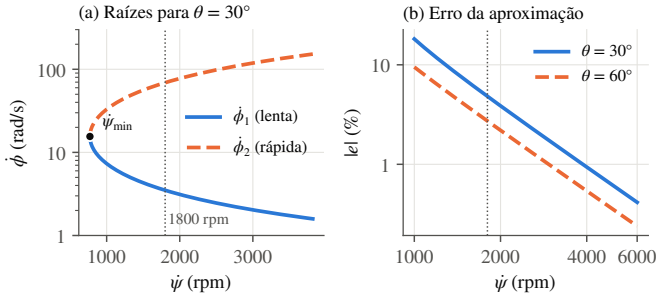
Resultado

$e = -4{,}82\%$ em $\theta = 30^\circ$
$e = -2{,}72\%$ em $\theta = 60^\circ$

O sinal negativo indica que a aproximação subestima a taxa exata.



Aprofundamento: influência do *spin*



- Existe um *spin* mínimo: $\dot{\psi}_{\min} = \dfrac{2}{I}\sqrt{(I' - I)\cos\theta\, W c}$, igual a $771\,\mathrm{rpm}$ em $\theta = 30°$.
- O erro decai aproximadamente com $1/\dot{\psi}^2$; fica abaixo de 1% perto de $4000\,\mathrm{rpm}$ em $\theta = 30°$.

Por que só se observa a precessão lenta?

θ	Solução	$\dot\phi/\dot\psi$	E (J)	R_h/W
$30°$	lenta	$0{,}019$	$1{,}181$	$0{,}025$
	rápida	$0{,}366$	$2{,}110$	$9{,}72$
$45°$	lenta	$0{,}018$	$1{,}168$	$0{,}035$
	rápida	$0{,}453$	$2{,}419$	$21{,}0$
$60°$	lenta	$0{,}018$	$1{,}151$	$0{,}041$
	rápida	$0{,}649$	$3{,}368$	$52{,}8$

$R_h = mc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\dot\phi^{\,2}$ (força centrípeta de G)

- **Lenta:** força horizontal de até $4{,}1\%$ do peso; um atrito modesto a sustenta.
- **Rápida:** de $9{,}7$ a 53 vezes o peso; a ponta deslizaria em um plano comum.
- A rápida exige ainda de $1{,}8$ a $2{,}9$ vezes mais energia.

Estabilidade e nutação

Perturbando o movimento (θ variável), a formulação lagrangiana conduz a:

$$I'\ddot{\theta} = \operatorname{sen}\theta\left[\dot{\phi}\left(I'\dot{\phi}\cos\theta - p_\psi\right) + Wc\right], \qquad p_\psi = I\omega_z$$

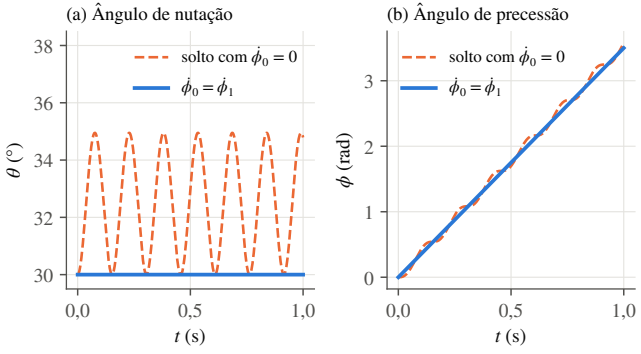
Linearizando em torno de uma precessão permanente:

Frequência de nutação

$$\omega_n = \frac{1}{I'}\sqrt{\left(p_\psi - 2I'\dot{\phi}\cos\theta\right)^2 + \left(I'\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\right)^2}$$

- O radicando é sempre positivo: **as duas soluções são estáveis**.
- Em $\theta = 30^\circ$: $T_n = 0{,}150\,\mathrm{s}$ na lenta e $0{,}094\,\mathrm{s}$ na rápida.
- Impondo $\ddot{\theta} = 0$, recupera-se a equação da precessão permanente.

Validação numérica independente



Método: equações de Euler em eixos do corpo, quatérnios e Runge–Kutta de 4.ª ordem.

Precessão: desvio $< 10^{-8}\%$ em relação às raízes.

Nutação: período idêntico ao previsto, até a 4.ª casa.

Pião solto ($\dot{\phi}_0 = 0$): θ oscila entre $30°$ e $34{,}95°$; taxa média de $3{,}55\,\mathrm{rad/s}$. Ele não tomba.

Conclusão

- O momento do peso faz $\mathbf{H}_O$ **girar**, em vez de derrubar o pião; a resposta não depende da massa.
- **(a)** Duas taxas: lenta de $3{,}50$ a $3{,}42\,\mathrm{rad/s}$ e rápida de $69{,}1$ a $122{,}2\,\mathrm{rad/s}$.
- **(b)** Para $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$: $\dot{\phi}_a \approx Wc/(I\dot{\psi}) = 3{,}33\,\mathrm{rad/s}$, independente de θ.
- **(c)** Erro de $4{,}82\%$ a $2{,}72\%$, sempre por falta.
- Ambas as soluções são estáveis, mas só a lenta é fisicamente acessível a um pião comum.
- A integração numérica independente confirmou os resultados.

Limitações do modelo: não representa o decaimento do *spin* por atrito nem o deslizamento da ponta.

Perguntas?

BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; CORNWELL, P. J. *Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

GOLDSTEIN, H.; POOLE, C.; SAFKO, J. *Classical Mechanics*. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

Apoio: dedução do produto vetorial

Com $\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} + \dot{\phi}\cos\theta\,\mathbf{k}$ e $\mathbf{H}_O = -I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} + I\omega_z\,\mathbf{k}$, e usando $\mathbf{i}\times\mathbf{k} = -\mathbf{j}$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{H}_O &= \left(-\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)(I\omega_z)\,(\mathbf{i}\times\mathbf{k}) + \left(\dot{\phi}\cos\theta\right)\left(-I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)(\mathbf{k}\times\mathbf{i}) \\ &= \left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right)\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j}\end{aligned}$$

Momento do peso, com $\mathbf{W} = -W\mathbf{K} = W\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}$:

$$\mathbf{r}_G\times\mathbf{W} = c\,\mathbf{k}\times(W\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}) = Wc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j}$$

Apoio: formulação lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} I' \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^{\,2} \operatorname{sen}^2 \theta \right) + \frac{1}{2} I \left(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos\theta \right)^2 - W c \cos\theta$$

ϕ e ψ não aparecem explicitamente em L; logo, conservam-se:

$$p_\psi = I \omega_z, \qquad p_\phi = I' \dot{\phi} \operatorname{sen}^2 \theta + p_\psi \cos\theta$$

Fisicamente, são as componentes de $\mathbf{H}_O$ segundo o eixo de simetria e segundo a vertical, pois o momento do peso é perpendicular a ambas.

Apoio: casos-limite

Pião na vertical ($\theta = 0$)

É estável se $\omega_z > \dfrac{2}{I}\sqrt{I'Wc} = 100{,}2\,\mathrm{rad/s} = 957\,\mathrm{rpm}$.
A $1800\,\mathrm{rpm}$, poderia manter-se de pé; com o atrito, o *spin* decai até esse limite e o pião começa a oscilar.

Inclinação acima de 90°

Como $\dot\phi_1\dot\phi_2 = Wc/a$ e $a < 0$, as raízes têm sinais opostos: uma das precessões passa a ter sentido contrário ao do *spin*.

Massa

A massa se cancela nas taxas e em $R_h/W = c\,\mathrm{sen}\,\theta\,\dot\phi^{\,2}/g$.